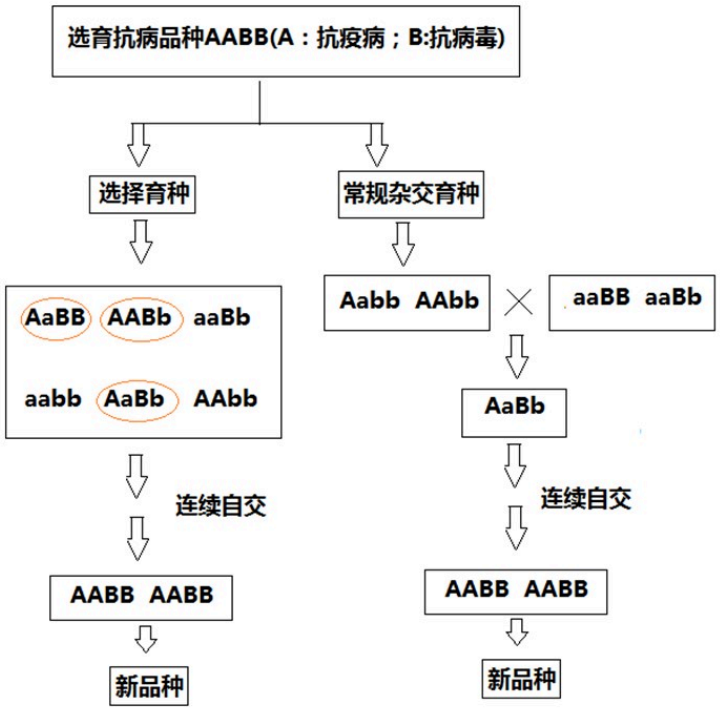
一 常规杂交育种的概念与意义

1.3 选择育种和常规育种育种原理比较



一 常规杂交育种的概念与意义

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.4 常规杂交育种的类别



芸薹属
芸薹种
大白菜亚种

X

芸薹属
芸薹种
白菜亚种

X

芸薹属
甘蓝种

近缘杂交



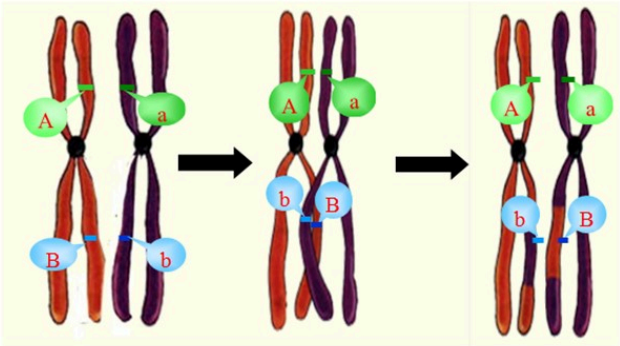


远缘杂交

1.5 常规杂交育种的意义

- 实现基因重组，获得更多的变异类型
- 改善基因间的互作关系，产生新性状

例：花卉中，黄色花与红色花杂交，可选出橙色花。杂交后代变异性质可以通过亲本选配有目的地控制。





一 常规杂交育种的概念与意义
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

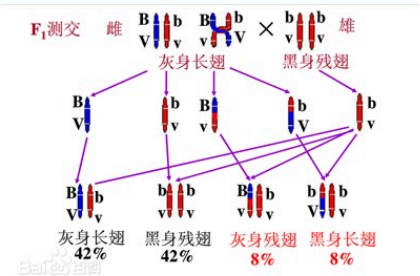
1.5 常规杂交育种的意义

- 打破不利基因的连锁关系

例：番茄抗病基因与黄化基因的连锁改善基因间的互作关系，产生新性状。

- 综合双亲优良性状

例：节间长、单节结荚多的甜豌豆品种与节间短的品种杂交后代，通过自交选育出节间短、单节结荚多的新品种。





苹果杂交育种



丰产性好
抗性强

X



富士

果肉细
甜味浓

丰产性好
抗性强
果肉细
甜味浓



瑞阳

“瑞阳”是西北农林科技大学教授、陕西省苹果首席专家赵政阳教授带领他的团队，历时十余年自主研发出的优质红色晚熟苹果新品种。

第二节 常规杂交育种的杂交方式

主要学习内容：

- 两亲杂交
  - 单交
  - 回交
- 多亲杂交
  - 添加杂交
  - 合成杂交
  - 聚合杂交

一 两亲杂交

两亲杂交概念

指参加杂交的原始亲本只有两个。

1.1 单交

两个亲本之间只有一次杂交。

- 优点：只进行一次杂交，简单易行，变异易控制，育种时间短，在有性杂交育种中被普遍采用。
- 应用：当A、B两个亲本的性状基本上能符合育种目标，优缺点可以互补时，采用两亲杂交。

一 两亲杂交

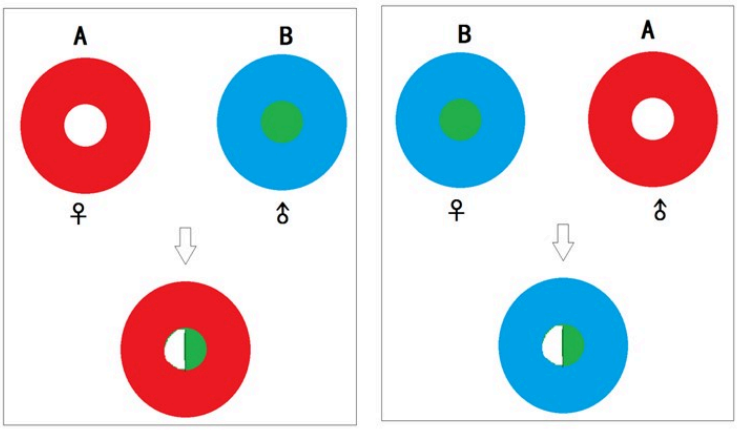
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.1 单交

- 正反交

两亲杂交的双亲可互为父母本，因此有正反交之分。

若指定A×B为正交，则B×A为反交。



从遗传学的角度考虑正反交遗传效应有何不同？

一 两亲杂交

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 细胞质不参与遗传时，正交和反交的杂种后代性状一致。
- **细胞质参与遗传时，杂种的性状倾向于母本。**

- 大多数杂交组合中，正反交后代性状差异不大，或者差异不影响后代选择。
- **通常用优良性状较多的亲本或地方品种作母本**；当栽培品种和野生型或半野生型杂交时，栽培品种作母本。

一 两亲杂交

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

亲本选择：
母本：绿色叶片的紫茉莉（正常叶绿体）。
父本：白色叶片的紫茉莉（叶绿体功能缺陷）。

杂交：
将绿色叶片的紫茉莉作为母本，与白色叶片的紫茉莉作为父本进行杂交。

观察后代：
后代植株的叶片颜色全部为绿色。

反交试验：
将白色叶片的紫茉莉作为母本，绿色叶片的紫茉莉作为父本进行杂交。

观察后代：
后代植株的叶片颜色全部为白色。



雨课堂 Rain Classroom

一 两亲杂交

1.2 回交

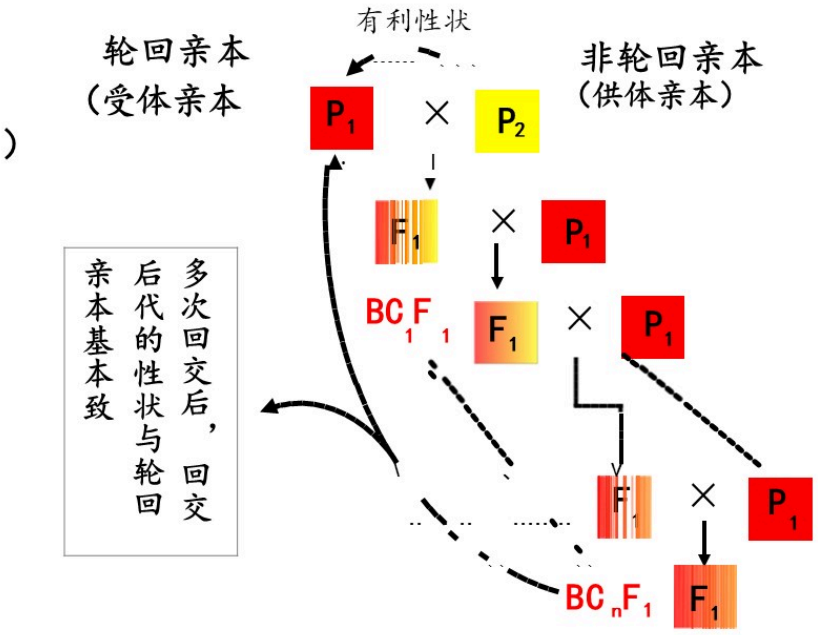
1.2.1 回交相关概念

杂种第一代及其以后世代与其亲本之一进行杂交。

- 轮回亲本：多次参加杂交的亲本，目标性状的接受者，又称受体亲本。
- 非轮回亲本：只参加一次杂交的亲本，目标性状的提供者，又称供体亲本。
- 一般情况下，综合性状优良的主栽品种作轮回亲本，而抗病抗逆性强的野生种作非轮回亲本。

一 两亲杂交

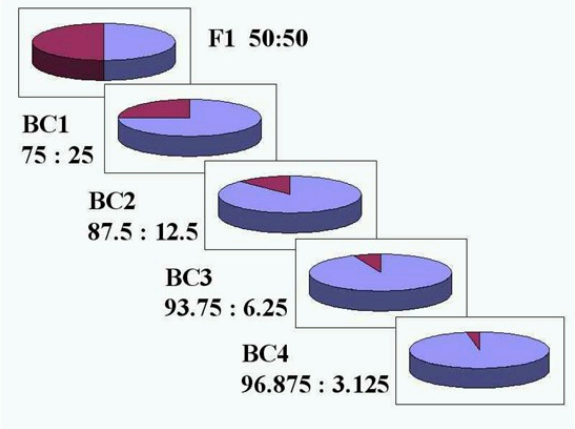
1.1 回交

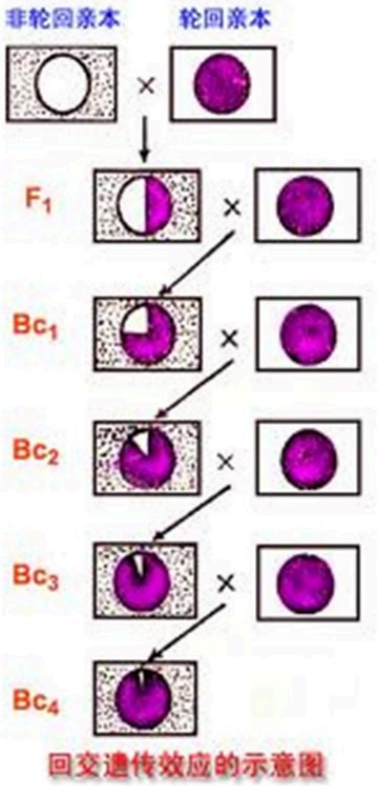


一 两亲杂交

1.2.2 回交的遗传效应

- 回交可以增强杂种后代轮回亲本的核遗传物质组成。
- 增加杂种后代内具有轮回亲本性状个体的比率。





回交遗传效应的示意图

一 两亲杂交

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2.2 回交的遗传效应

- 随着回交世代的增加，后代中纯合体的比率和自交一样都按$[(2^r-1)/2^r]^n$增加，式中r为回交世代数，n为杂合基因对数。
- 涉及的基因数越多，回交与自交后代群体内某种纯合基因型所占比率相差越大。因此，回交杂种分离世代种植的群体无需很大。

表 7-1 F_1 自交与回交后代群体内某种纯合基因型出现的频率

交配方式	杂合基因对数							
	1	2	3	4	5	6	7	n
F_1 自交	1/4	1/16	1/64	1/256	1/1 024	1/4 096	1/16 384	$(1/4)^n$
F_1 × 纯合亲本（回交）	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	$(1/2)^n$

一 两亲杂交

麝香石竹 × 中国石竹





F_1 × 麝香石竹

回交后代



一 两亲杂交



‘苏翠1号’在6月底成熟，比‘翠冠’提早15天以上，果肉细脆，汁多、味甜

‘苏翠2号’在7月中旬成熟，果实可采期长达30天，适合观光采摘

‘苏翠4 号’与‘翠冠’同期成熟，外观品质优秀，果形圆整，果面光洁，可免套袋

二 多亲杂交

2 多亲杂交

- 概念：**多亲杂交是指三个或三个以上亲本参加的杂交**，又称为复合杂交或复交。
- **优点**：与两亲杂交相比，多亲杂交将分散于多数亲本上的优良性状综合于杂种中，**丰富了杂种的遗传基础，增加了变异类型**，为选育适应性强，综合经济性状优良的品种，提供了更多的机会。
- **缺点**：性状稳定较慢，育种年限较长。
- 类型：添加杂交；合成杂交；聚合杂交。

二 多亲杂交

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.1 添加杂交

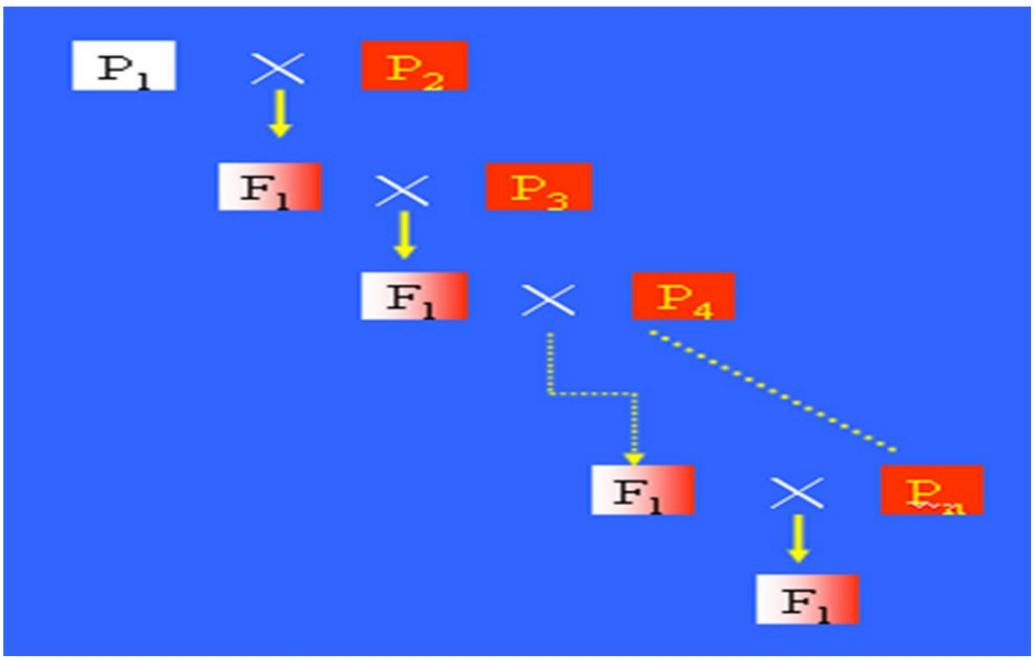
2.1.1 添加杂交概念

- 多个亲本逐个参与杂交的叫添加杂交。

- 各亲本在杂种中所占的遗传比例因参加杂交的顺序不同而不同。参加杂交越早，遗传占比越小。如：三亲杂交中，第一、第二个亲本各占25%，第三个亲本占50%。

二 多亲杂交

2.1.2 添加杂交示意图



二 多亲杂交

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

英国野菊 



英国雏菊（English Daisy）

⇩

F1



德国雏菊（German Daisy）

⇩

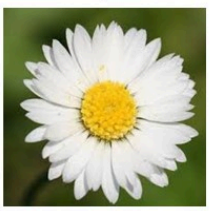
F1



日本雏菊（Japan Daisy）

⇩

布尔班克的沙斯塔雏菊育种



沙斯塔雏菊

二 多亲杂交

2.1.3 添加杂交注意的问题

- 参与杂交的亲本数与育种年限有关

  亲本数量越多，遗传变异性越大，但相应的育种年限也会增加。

- 参加杂交的顺序应该考虑具有高遗传力性状的亲本先进行杂交，具有低遗传力性状的亲本后参加杂交。

- 性状受隐性基因控制的，应将F1自交，从F2中选择综合性状优良且包含目标性状的个体，再与第三个亲本杂交。

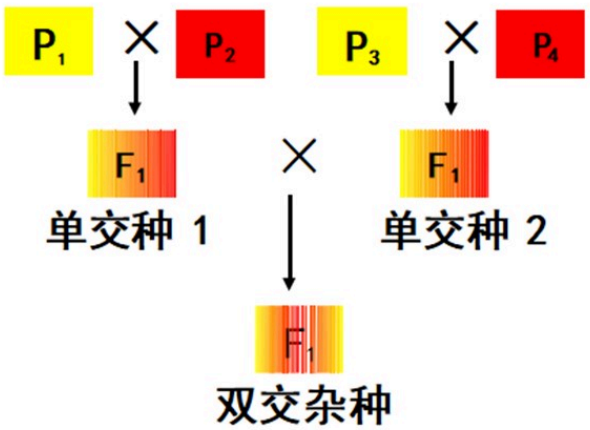
二 多亲杂交

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.2 合成杂交

2.2.1 合成杂交的概念

- 参加杂交的亲本先两两配成单交杂种，然后将2个单交杂种杂交，这种多亲杂交方式叫作合成杂交。



2.2 合成杂交

2.2.2 合成杂交的特点

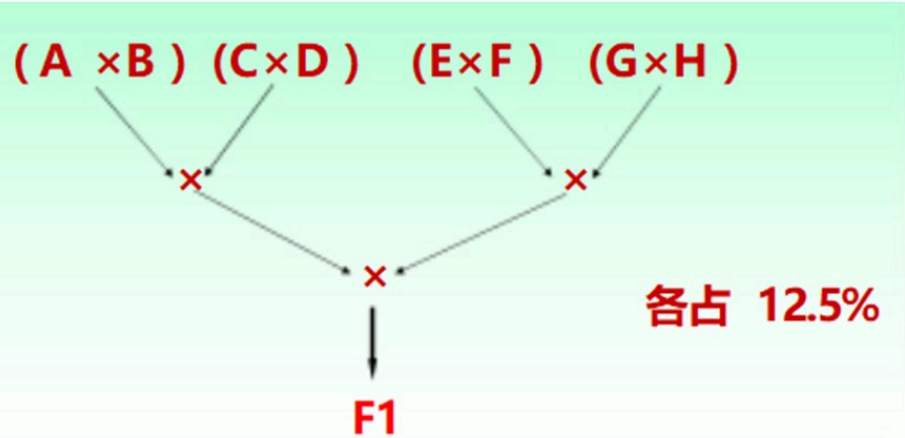
- 在4个亲本参与的合成杂交中，其遗传占比均为25%。
- 有时为了在杂交后代中加强某一亲本的性状，可以让该亲本重复参加杂交。如采用(A×B)×(A×C)的配组方式，这样亲本A在杂种中的遗传占比为50%。
- 同样地，目标性状为隐性性状时，应将F1自交，从F2中选择综合性状优良且包含目标性状的个体，再进行不同单交种F2之间的杂交。

二 多亲杂交

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

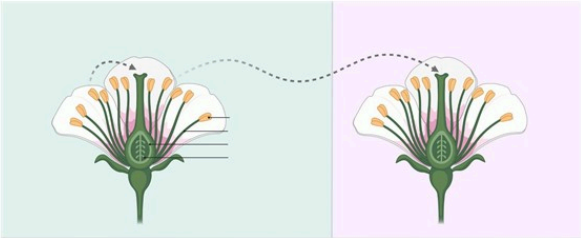
2.3 聚合杂交

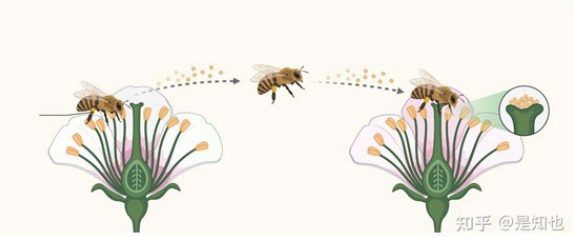
- 聚合杂交是合成杂交的延伸，将多个亲本先配成单交组合，然后单交组合之间进行一次或多次杂交，在配制单交组合时，某一个亲本可以重复参与。



2.4 多父本授粉

- 用一个以上父本品种的混合花粉给一个母本授粉的杂交方式，或将一个母本种植在多个选定父本品种之间，任其天然自由授粉的杂交方式。
- 优点： 一个母本品种上得到多个杂交组合，杂交后代为多组合的混合群体，分离类型更加丰富，有利于选择出优良后代。





安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

第三节 杂交亲本的选择与选配

主要学习内容：

- **杂交亲本选择的原则**
- **杂交亲本选配的原则**

一 亲本的选择

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.1 亲本选择的概念与意义

概念

- 据育种目标选用具优良性状的品种类型作为亲本。

意义

- 亲本选择得当，可以获得更多符合育种目标的类型，提育种工作的效率。

雨课堂 Rain Classroom